UFPB

CENTRO DE INFORMÁTICA

Documento de Requisitos

Projeto: Gestão de Ligas

Versão 1.0

Equipe Responsável:

José Alisson Rocha da Silva (20200022829)

João Pessoa, 2026

Sumário

1. Introdução.....3
1.1. Propósito do documento.....3
1.2. Visão geral do documento.....3
2. Descrição geral.....4
2.1. Motivação.....4
2.2. Problemas identificados.....4
2.3. Visão geral do sistema.....4
2.4. Usuários do sistema.....5
2.5. Suposições e restrições gerais.....5
3. Análise de Requisitos.....6
3.1. Requisitos funcionais.....6
3.2. Requisitos não funcionais.....11
4. Descrição da interface com o usuário.....19
4.1. Tela de Autenticação.....19
4.2. Tela Principal – Lista de Campeonatos.....19
4.3. Painel do Campeonato.....19
4.4. Tela de Registro de Resultado.....20
4.5. Tela de Ficha do Time.....20
4.6. Tela de Súmula Eletrônica.....20
5. Modelo de Dados.....21
5.1. Entidades Principais.....21
5.2. Relacionamentos.....22
5.3. Regras de Negócio do Modelo.....22

1. Introdução

1.1. Propósito do documento

Este documento tem como objetivo formalizar os requisitos funcionais e não funcionais do sistema Gestão de Ligas, uma plataforma mobile multiplataforma voltada à organização de campeonatos esportivos comunitários. Destina-se aos membros da equipe de desenvolvimento, ao orientador do projeto e a demais partes interessadas, servindo como referência técnica durante todo o ciclo de desenvolvimento.

O documento define o escopo do sistema, descreve os usuários envolvidos, especifica os casos de uso e as restrições que devem ser observadas na construção da solução.

1.2. Visão geral do documento

Este documento está organizado nas seguintes seções:

- Seção 2 – Descrição Geral: apresenta o contexto, a motivação, os problemas identificados, a visão geral do sistema, seus usuários e as restrições aplicáveis.
- Seção 3 – Análise de Requisitos: especifica os requisitos funcionais (casos de uso) e os requisitos não funcionais do sistema, organizados por categoria.
- Seção 4 – Descrição da Interface com o Usuário: apresenta rascunhos e descrições das telas principais do aplicativo mobile.
- Seção 5 – Modelo de Dados: descreve as entidades principais e seus relacionamentos no banco de dados PostgreSQL.

2. Descrição geral

2.1. Motivação

O esporte comunitário desempenha papel fundamental na promoção da saúde, no fortalecimento de vínculos sociais e no fomento à cultura local. Campeonatos de bairro, ligas universitárias e torneios beneficentes reúnem centenas de participantes e torcedores, movimentando a comunidade e promovendo hábitos saudáveis.

Apesar do expressivo engajamento social, a gestão desses eventos ainda é realizada, em grande parte, de forma manual: planilhas compartilhadas, grupos de WhatsApp e registros em papel são os instrumentos mais comuns. Essa abordagem fragmentada gera ruídos de comunicação, perda de histórico e dificuldade de acesso transparente às informações pelos participantes.

A ausência de uma ferramenta dedicada impede que organizadores, atletas e torcedores tenham acesso rápido e confiável a resultados, classificações e estatísticas, comprometendo a experiência e a credibilidade dos torneios.

2.2. Problemas identificados

A partir do contexto descrito, foram identificados os seguintes problemas que o sistema se propõe a resolver:

- Gestão descentralizada de resultados e tabelas, realizada por múltiplos canais sem controle de versão.
- Ausência de histórico estruturado de competições, impedindo consulta de edições anteriores.
- Dificuldade de acesso à classificação atualizada por parte dos torcedores e atletas.
- Erros manuais no cálculo de pontuação, saldo de gols e critérios de desempate.
- Falta de registro eletrônico de eventos de partida (gols, cartões, assistências), reduzindo a transparência.
- Comunicação de resultados dependente da disponibilidade do organizador para publicação manual.

2.3. Visão geral do sistema

O sistema Gestão de Ligas é uma plataforma mobile multiplataforma, desenvolvida em Flutter, que centraliza a organização de campeonatos esportivos comunitários. O backend é implementado em Python com o framework Flask, responsável pelas regras de negócio, cálculo de pontuações e critérios de desempate. O banco de dados utilizado é o PostgreSQL, armazenando times, jogadores, partidas e súmulas eletrônicas.

O sistema é independente e totalmente auto-contido, não possuindo integração obrigatória com sistemas externos. A comunicação entre o aplicativo mobile e o backend ocorre via API REST com respostas em formato JSON.

As principais funcionalidades contempladas são:

- Autenticação e controle de permissões por perfil de usuário.
- Criação e gerenciamento completo de campeonatos, times e jogadores.
- Geração automática de calendário de partidas para os formatos pontos corridos e eliminatória.

- Registro de resultados e eventos de partida com atualização automática de estatísticas e classificação.
- Exibição pública de tabelas de classificação e estatísticas individuais e coletivas.

Funcionalidades que não serão contempladas nesta versão:

- Integração com sistemas de pagamento ou cobrança de inscrição.
- Transmissão ao vivo de partidas ou streaming de vídeo.
- Módulo de gestão financeira dos campeonatos.
- Notificações push automatizadas para todos os usuários.

2.4. Usuários do sistema

O sistema possui dois perfis de usuário distintos:

Administrador

Responsável pela gestão completa do campeonato. Possui permissão para criar e configurar competições, cadastrar times e jogadores, definir calendário de partidas e registrar resultados e eventos de jogo. Tipicamente é o organizador do torneio, com conhecimento básico de navegação em aplicativos mobile.

Analista (Visualizador)

Usuário com acesso de leitura ao sistema. Pode consultar classificações, estatísticas, calendários e resultados de partidas, mas não possui permissão para realizar operações de escrita. Engloba atletas, torcedores e demais interessados no acompanhamento do campeonato.

2.5. Suposições e restrições gerais

As seguintes suposições e restrições foram consideradas na definição dos requisitos:

- O sistema será utilizado em dispositivos móveis com sistema operacional Android ou iOS.
- É necessário acesso à internet para utilizar o aplicativo, pois os dados são armazenados remotamente.
- O backend será implantado em servidor Linux com suporte a Python 3.10+ e PostgreSQL 14+.
- A equipe de desenvolvimento é composta por três integrantes com conhecimento em Flutter, Flask e PostgreSQL.
- O escopo desta versão cobre campeonatos de modalidade única (futebol de campo ou salão), sem suporte a múltiplos esportes simultâneos.
- Senhas e dados sensíveis devem ser protegidos conforme boas práticas de segurança, sendo armazenados de forma criptografada.
- O sistema deve suportar ao menos 20 campeonatos simultâneos, cada um com até 32 times e 500 jogadores cadastrados.

3. Análise de Requisitos

3.1. Requisitos funcionais

RF 01	**Autenticar Usuário**
Descrição	O sistema deve permitir autenticação por login (e-mail) e senha antes do acesso às funcionalidades protegidas. Deve oferecer suporte a recuperação de senha via e-mail.
Prioridade	**Essencial**

RF 02	**Controlar Permissões por Perfil**
Descrição	O sistema deve restringir funcionalidades conforme o perfil do usuário (Administrador ou Analista), impedindo que usuários não autorizados realizem operações de escrita, configuração ou exclusão.
Prioridade	**Essencial**

RF 03	**Criar e Gerenciar Campeonatos**
Descrição	O sistema deve permitir ao Administrador cadastrar, editar, listar e excluir campeonatos, informando nome, modalidade, tipo de competição (pontos corridos ou eliminatória), número de equipes participantes e data de início.
Prioridade	**Essencial**

RF 04	Registrar Resultados de Partidas
Descrição	O sistema deve permitir ao Administrador registrar o placar final e os eventos da partida (gols, assistências e cartões), atualizando automaticamente a classificação e as estatísticas individuais e coletivas.
Prioridade	Essencial

RF 05	Cadastrar e Gerenciar Times
Descrição	O sistema deve permitir o cadastro, edição, listagem e remoção de times, contendo nome, escudo (imagem) e localidade, bem como sua vinculação a um campeonato específico.
Prioridade	Importante

RF 06	Cadastrar e Gerenciar Jogadores
Descrição	O sistema deve permitir o cadastro, edição e remoção de jogadores vinculados a um time, contendo nome completo, posição e número de camisa (opcional).
Prioridade	Importante

RF 07	Gerar Calendário Automaticamente

Descrição	O sistema deve gerar automaticamente os confrontos conforme o formato da competição (pontos corridos ou eliminatória), organizando as rodadas de forma válida, sem repetição de confrontos na mesma rodada.
Prioridade	**Importante**

RF 08	**Cadastrar e Gerenciar Partidas**
Descrição	O sistema deve permitir ao Administrador definir data, horário, local (nome textual do estádio/campo) e equipes participantes para cada partida, podendo editar ou excluir partidas não finalizadas.
Prioridade	**Importante**

RF 09	**Gerar Classificação Automática**
Descrição	O sistema deve calcular automaticamente a tabela de classificação com base nos resultados registrados, considerando pontos, saldo de gols, gols marcados e, em caso de empate, confronto direto.
Prioridade	**Importante**

RF 10	**Exibir Estatísticas Básicas**

Descrição	O sistema deve apresentar estatísticas por jogador (gols, assistências e cartões) e por time (jogos disputados, vitórias, empates, derrotas, gols pró, gols contra, saldo e pontos).
Prioridade	**Importante**

RF 11	**Encerrar Sessão**
Descrição	O sistema deve permitir que o usuário finalize sua sessão de forma segura (logout), invalidando o token de autenticação no servidor.
Prioridade	**Importante**

RF 12	**Gerenciar Perfil de Usuário**
Descrição	O sistema deve permitir que o usuário edite seus dados cadastrais (nome, e-mail e senha) diretamente no aplicativo.
Prioridade	**Desejável**

RF 13	**Visualizar Histórico de Partidas**
Descrição	O sistema deve exibir o histórico completo de partidas de um time ou campeonato, incluindo datas, adversários, placares e eventos registrados.

Prioridade	**Importante**

RF 14	**Encerrar Campeonato**
Descrição	O sistema deve permitir ao Administrador encerrar formalmente um campeonato, registrando o campeão e impedindo novos registros de resultados após o encerramento. O campeonato encerrado deve permanecer acessível para consulta histórica.
Prioridade	**Importante**

RF 15	**Buscar Campeonatos, Times e Jogadores**
Descrição	O sistema deve disponibilizar mecanismo de busca por nome para campeonatos, times e jogadores, retornando resultados em tempo real conforme a digitação.
Prioridade	**Desejável**

RF 16	**Gerenciar Súmula Eletrônica**
Descrição	O sistema deve gerar e exibir a súmula eletrônica de cada partida, contendo: data, local, times, escalações, eventos registrados (gols, cartões, assistências) e placar final.
Prioridade	**Importante**

RF 17	Cadastrar Administradores Adicionais
Descrição	O sistema deve permitir que um Administrador cadastre outros usuários no perfil Administrador para um determinado campeonato, possibilitando cogestão do torneio.
Prioridade	Desejável

3.2. Requisitos não funcionais

Os requisitos não funcionais estão organizados pelas categorias de qualidade aplicáveis ao sistema.

Usabilidade

NF 01	Interface Intuitiva
Descrição	O sistema deve apresentar navegação clara e organizada, permitindo acesso às principais funcionalidades em no máximo três interações a partir da tela inicial. Usuários sem treinamento prévio devem conseguir realizar as operações básicas (consultar classificação, visualizar partidas) sem auxílio.
Prioridade	Essencial
Categoria	Usabilidade

NF 02	Facilidade de Registro de Resultado

Descrição	O Administrador deve conseguir registrar o resultado completo de uma partida (placar e eventos) em até 2 minutos após acessar a tela correspondente.
Prioridade	**Importante**
Categoria	Usabilidade

NF 03	**Mensagens Padronizadas**
Descrição	O sistema deve apresentar mensagens claras, objetivas e padronizadas para sucesso, erro e confirmação de operações, evitando jargões técnicos.
Prioridade	**Importante**
Categoria	Usabilidade

NF 04	**Confirmação de Operações Críticas**
Descrição	O sistema deve solicitar confirmação explícita antes de executar operações irreversíveis, tais como exclusão de campeonatos, times, jogadores ou partidas.
Prioridade	**Importante**
Categoria	Usabilidade

NF 05	**Responsividade Visual**
Descrição	A interface deve se adaptar corretamente a diferentes tamanhos de tela de smartphones (4,7" a 6,9"), mantendo legibilidade e usabilidade em qualquer resolução.
Prioridade	**Importante**
Categoria	Usabilidade

Desempenho

NF 06	**Tempo de Resposta Adequado**
Descrição	O sistema deve apresentar tempo de resposta inferior a 2 segundos para o carregamento de listagens de campeonatos, partidas e classificação, considerando até 1.000 registros armazenados e conexão de pelo menos 5 Mbps.
Prioridade	**Essencial**
Categoria	Desempenho

NF 07	**Atualização Imediata da Classificação**
Descrição	A tabela de classificação deve ser recalculada e exibida em até 1 segundo após o registro de um resultado de partida.

Prioridade	**Essencial**
Categoria	Desempenho

NF 08	**Suporte a Carga Simultânea**
Descrição	O backend deve suportar ao menos 50 requisições simultâneas sem degradação perceptível de desempenho (aumento superior a 30% no tempo de resposta).
Prioridade	**Importante**
Categoria	Desempenho

Segurança

NF 09	**Armazenamento Seguro de Credenciais**
Descrição	As senhas dos usuários devem ser armazenadas de forma criptografada utilizando algoritmo bcrypt ou equivalente. Senhas em texto puro não devem existir em nenhuma camada do sistema.
Prioridade	**Essencial**
Categoria	Segurança

NF 10	**Autenticação via JWT**
Descrição	O sistema deve utilizar tokens JWT (JSON Web Tokens) com tempo de expiração configurável para autenticar requisições ao backend, invalidando sessões expiradas automaticamente.
Prioridade	**Essencial**
Categoria	Segurança

NF 11	**Validação de Acesso por Perfil**
Descrição	O backend deve validar as permissões do usuário autenticado em cada endpoint protegido, rejeitando requisições de perfis não autorizados com código HTTP 403.
Prioridade	**Essencial**
Categoria	Segurança

Confiabilidade

NF 12	**Consistência de Dados**

Descrição	O sistema deve impedir o registro duplicado de resultados para a mesma partida e garantir que os eventos de jogo (gols, cartões) estejam vinculados apenas a jogadores pertencentes aos times participantes.
Prioridade	**Essencial**
Categoria	Confiabilidade

NF 13	**Validação de Integridade**
Descrição	O sistema deve validar todos os dados inseridos, impedindo cadastro de informações inválidas, campos obrigatórios vazios ou formatos incorretos. Mensagens de erro específicas devem indicar o campo e o problema ao usuário.
Prioridade	**Essencial**
Categoria	Confiabilidade

NF 14	**Tratamento de Falhas de Conexão**
Descrição	O aplicativo deve tratar adequadamente falhas de conexão com o backend, exibindo mensagem amigável ao usuário e preservando os dados em preenchimento para nova tentativa.
Prioridade	**Importante**

Categoria	Confiabilidade

Manutenibilidade

NF 15	**Arquitetura Modular**
Descrição	O backend deve possuir separação clara entre as camadas de autenticação, gestão de campeonatos, partidas e estatísticas (padrão MVC ou equivalente), permitindo manutenção e evolução independentes dos módulos.
Prioridade	**Importante**
Categoria	Manutenibilidade

NF 16	**Facilidade de Evolução**
Descrição	O sistema deve ser estruturado de forma a permitir a inclusão futura de novas modalidades esportivas e formatos de competição sem necessidade de reestruturação significativa no domínio central.
Prioridade	**Desejável**
Categoria	Manutenibilidade

4. Descrição da interface com o usuário

Esta seção descreve as telas principais do aplicativo mobile, detalhando os elementos de interface, fluxos de navegação e comportamentos esperados. O aplicativo é desenvolvido em Flutter e segue os princípios do Material Design 3.

4.1. Tela de Autenticação

Tela inicial exibida ao abrir o aplicativo. Contém:

- Logo e nome do aplicativo centralizados.
- Campo de e-mail com validação de formato.
- Campo de senha com opção de exibir/ocultar o conteúdo.
- Botão principal 'Entrar' que aciona o fluxo de autenticação (RF 01).
- Link 'Esqueci minha senha' que direciona ao fluxo de recuperação de senha.

Comportamento: Em caso de credenciais inválidas, uma mensagem de erro padronizada é exibida abaixo do formulário (NF 03). O botão 'Entrar' é desabilitado durante o processamento da requisição para evitar submissões duplicadas.

4.2. Tela Principal – Lista de Campeonatos

Tela inicial pós-autenticação. Exibe:

- Barra superior com saudação ao usuário logado e botão de logout.
- Campo de busca para filtrar campeonatos por nome (RF 15).
- Lista de campeonatos disponíveis, com nome, status (Em andamento / Encerrado) e data de início.
- Botão de ação flutuante (FAB) visível apenas para Administradores, para criação de novo campeonato (RF 03).

Ao selecionar um campeonato, o usuário é direcionado ao painel do campeonato.

4.3. Painel do Campeonato

Tela central de um campeonato específico, organizada em abas:

- Aba Classificação: exibe a tabela de classificação completa com posição, escudo, nome, J, V, E, D, GP, GC, SG e PTS (RF 09).
- Aba Partidas: calendário de rodadas com data, horário, times e placar. Partidas pendentes exibem 'x' no placar; finalizadas exibem o resultado (RF 08).
- Aba Artilharia: ranking de artilheiros e líderes em assistências (RF 10).
- Aba Times: lista de times participantes com acesso à ficha de cada time (RF 05).

Administradores visualizam botões adicionais para editar campeonato, adicionar rodadas e registrar resultados.

4.4. Tela de Registro de Resultado

Acessível apenas por Administradores. Exibe:

- Nome dos dois times com seus escudos.
- Campos numéricos para placar do time mandante e visitante.
- Seção de eventos: botão para adicionar evento (gol, assistência, cartão amarelo, cartão vermelho), selecionando o jogador responsável a partir de lista dos times envolvidos.
- Lista de eventos adicionados com opção de remoção.
- Botão 'Finalizar Partida' que salva o resultado, atualiza a classificação e bloqueia novas edições (RF 04).

A tela exibe confirmação antes de finalizar a partida (NF 04), informando que a operação não poderá ser desfeita.

4.5. Tela de Ficha do Time

Exibe informações detalhadas de um time:

- Escudo, nome e localidade do time.
- Estatísticas gerais no campeonato atual: posição, pontos, gols pró e contra.
- Lista de jogadores com nome, número e posição.
- Histórico de partidas do time (RF 13).

Administradores visualizam botões para editar dados do time, adicionar e remover jogadores (RF 05, RF 06).

4.6. Tela de Súmula Eletrônica

Exibida ao selecionar uma partida finalizada. Contém:

- Data, horário e local da partida.
- Times com seus escudos e placar final destacado.
- Linha do tempo de eventos: cada evento exibe ícone (bola, cartão), minuto, nome do jogador e time.
- Escalações dos dois times.

A súmula é somente leitura e acessível a todos os perfis de usuário (RF 16).

5. Modelo de Dados

Esta seção descreve as entidades principais do banco de dados PostgreSQL e seus relacionamentos, suportando todas as funcionalidades especificadas nos requisitos funcionais.

5.1. Entidades Principais

Entidade	Atributos Principais	Descrição
Usuario	`id, nome, email, senha_hash, perfil, criado_em`	Usuário autenticado do sistema. O perfil pode ser Administrador ou Analista.
Campeonato	`id, nome, modalidade, tipo, num_equipes, data_inicio, status, criado_por`	Representa um torneio. O tipo define o formato: pontos corridos ou eliminatória.
Time	`id, nome, localidade, escudo_url, campeonato_id`	Equipe participante de um campeonato. Vinculado a um único campeonato por vez.
Jogador	`id, nome, numero, posicao, time_id`	Atleta pertencente a um time. O número de camisa é opcional.
Partida	`id, campeonato_id, rodada, time_mandante_id, time_visitante_id, data, horario, local, status`	Confronto entre dois times. O status pode ser Agendada, Em andamento ou Finalizada.
Resultado	`id, partida_id, gols_mandante, gols_visitante,`	Placar final de uma partida. Associado a exatamente uma partida.

	`registrado_por, registrado_em`	
EventoPartida	`id, partida_id, tipo, minuto, jogador_id, time_id`	Evento ocorrido durante a partida: gol, assistência, cartão amarelo ou vermelho.
Classificacao	`id, campeonato_id, time_id, pontos, jogos, vitorias, empates, derrotas, gols_pro, gols_contra`	Registro calculado automaticamente após cada resultado registrado.

5.2. Relacionamentos

Os principais relacionamentos entre as entidades são:

- Um Campeonato possui muitos Times (1:N).
- Um Time possui muitos Jogadores (1:N).
- Um Campeonato possui muitas Partidas (1:N).
- Uma Partida possui zero ou um Resultado (1:0..1).
- Uma Partida possui muitos EventosDePartida (1:N).
- Um EventoDePartida está vinculado a um Jogador (N:1).
- Um Campeonato possui muitos registros de Classificacao, um por Time (1:N).
- Um Usuario criador está associado a muitos Campeonatos (1:N).

5.3. Regras de Negócio do Modelo

As seguintes regras são aplicadas no backend para garantir integridade dos dados:

- Um time não pode estar cadastrado em dois campeonatos ativos simultaneamente.
- Um jogador vinculado em um EventoDePartida deve pertencer a um dos dois times da partida.
- A entidade Classificacao é atualizada automaticamente via lógica no backend após cada inserção ou atualização de Resultado.
- Um Resultado só pode ser registrado se a Partida estiver com status Agendada ou Em andamento.
- Após a inserção de um Resultado, o status da Partida é automaticamente alterado para Finalizada.
- Campeonatos com status Encerrado não aceitam novos Resultados ou EventosDePartida.